개발 용역 계약서

(주)코어엣지네트웍스(이하, **"갑"**이라 칭함)과 주식회사 실리콘큐브(이하, **"을"**이라 칭함)는 **"Easy-AI기반 CSC(CoreedgeNetworks Smart Controller) AI-LLM 솔루션 개발"**에 대하여 아래와 같이 계약을 체결한다.

- 아 래 -

1조. [개발용역의 내용 및 범위]

1) 개발목표

네트워크 장비의 실시간 상태 정보를 API를 통해 수집하고, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반의 기업 고유 지식을 활용하여 AI가 현재 네트워크 상태를 해석하며, 이를 바탕으로 장비 설정에 대한 정책 조언·지시를 제공하고 실시간 변동사항을 지속 감지하여 상황 변화에 대응하는 대화형 AI 솔루션을 개발하여 CSC 플랫폼에 통합한다.

2) 개발 내용

(1) 사용자 화면 (UI 수정·개발) : 통합 인터페이스 변경

UI-1) 네트워크 상태 해석 화면

UI-2) 정책 제안 및 실시간 모니터링 대시보드

UI-3) 실시간 이벤트 알림 및 변동 이력 조회 화면

UI-4) 대화형 AI 인터페이스 연계 확장

UI-5) 답변 저장 기능 (TXT / PDF / Excel)

(2) 네트워크 장비 상태 연동 및 AI 해석

2-1) 네트워크 장비 API 연동 기능

2-2) 장비 상태 정보 수집 및 전처리

2-3) 장비 상태 AI 분석 보고 기능

2-4) 데이터 학습 및 커스터마이징

(3) 정책 제안 및 실시간 변동 감지

3-1) 네트워크 장비 설정 조언·지시 기능

3-2) RAG 연계 정책 추천 기능

3-3) 실시간 변동사항 추적 및 이벤트 감지

3-4) 상황 변화 기반 자동 응답 기능

3-5) 분석 컨설팅 (연동 로드맵 Phase 3 반영)

3-6) 데모 시연 지원

** 각 기능항목별 세부개발내역은 별도 첨부

2조. [용역 대금]

1) "갑"은 "을"에게 "용역"의 대가로서 250,000,000원 (부가세 별도)을 "을"에게 지급한다.

2) 소프트웨어 개발이 아닌 운영 등을 위해 발생되는 비용은 본 계약에 포함되지 않으며, 별도의 실비로 처리한다. 이 때 "을"은 해당 실비에 대하여 "갑"에게 "견적서"의 형태로 비용 집행 전 제출하고, "갑"은 "을"에게 "발주서"를 발행하여 승인 처리하고 해당 금액을 별도로 지급한다.

3조. [용역 대금의 지급 방법]

1) "갑"은 "을"에게 "용역"의 대가로서 1조에 기재된 "개발용역" 공급가 250,000,000원 (부가세 별도)을 계약 체결일 기준으로, 총 3회에 걸쳐 아래 기준에 따라 지급하여야 한다.

①. 계약금 : 본 계약서에 "갑"과 "을"이 날인한 후 "을"이 계약금에 대한 세금계산서를 발행하면 "갑"은 세금계산서 발행일로부터 5영업일 이내에 "을"의 지정한 계좌로 용역대가의 40%에 해당하는 100,000,000원(부가세별도)을 입금한다.

②. 중도금 : 중간검수 완료 후 "을"은 세금계산서를 발행하며, "갑"은 세금계산서 발행일로부터 5영업일 이내에 "을"의 지정한 계좌로 용역대가의 30%에 해당하는 75,000,000원(부가세별도)을 입금한다.

③. 잔금 : 본 계약 제6조의 검수완료일을 기준으로 "을"은 세금계산서를 발행하며, "갑"은 세금계산서 발행일로부터 5영업일 이내에 "을"의 지정한 계좌로 용역대가의 30%에

해당하는 75,000,000원(부가세별도)을 입금한다.

4조. [용역의 결과물]

1) 이 계약에서 "을"이 "갑"에게 제공하는 "용역"의 범위와 그 결과물은 다음과 같다.

①. 개발 소프트웨어 — 세부사항 참조

②. 운영 메뉴얼

5조. [용역의 기간]

"을"의 "용역" 기간은 계약체결일로부터 5개월로 한다. 위 기간은 쌍방의 서면에 의한 합의에 의하여 변경할 수 있으며, 필요한 경우에는 별도의 상세 일정 계획을 서면으로 합의할 수 있다.

6조. [용역 결과에 대한 검수]

1) 본 "용역"과 관련하여 "을"은 5조의 "용역"기간 종료일로부터 30일 이내에 4조에서 정한 결과물을 본 계약의 별지에 기재된 내용에 맞춰 "갑"에게 제출하여야 한다.

2) "갑"은 "용역"의 결과물을 인수한 날로부터 10 영업일 이내에 검수완료 하여야 한다.

3) 검수 진행에 있어, "갑"은 구체적이고 객관적으로 검수 결과를 명시하여 "을"에게 통보하여야 하며, 검수과정에서 발견된 하자가 제1조 "용역"의 범위에 포함되는 경우 "을"은 쌍방이 합의한 별도의 기간 내에 이를 보완하여야 한다.

4) "을"이 3)에 따라 보완을 완료한 뒤 결과물을 제출받은 "갑"은 10영업일 이내에 검수완료 한다.

7조. [하자 보증]

1) "을"의 하자 보증 기간은 6조에 의한 검수 완료일로부터 1년으로 하며 하자보증의 범위는 개발 합의된 기능을 대상으로 한다.

2) 하자 보증 기간 동안에 발생한 하자의 원인이 "갑"의 고의 또는 과실로 인한 것이 아닌 경우에 한하여 "을"은 무상으로 하자 보수를 한다.

8조. [계약의 해지 또는 해제]

1) 당사자들은 계약기간 중 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

①. 양 당사자가 서면으로 합의한 경우

②. 당사자 일방이 어음 및 수표의 부도, 제3자에 의한 강제집행(가압류 및 가처분, 체납처분 포함) 또는 파산 내지 회생의 신청 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약을 이행할 수 없다고 인정될 경우

③. 천재지변, 전쟁, 정부의 규제, 폭동 등 불가항력적인 사유로 계약을 유지할 수 없는 경우

2) 당사자들은 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 상대방에게 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고, 상대방이 그 기간이 지나도록 이행하지 아니하는 때에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 상대방이 명백한 이행거부의사를 표시하였거나 위반사항의 성격상 시정이 불가능하다는 것이 명백히 인정되는 경우에는 위와 같은 최고 없이 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

①. 상대방이 본 계약 및 그 부수된 합의에 의해 정해진 각 채무의 이행기일을 지키지 못하는 경우

②. "갑"이 정당한 사유 없이 "을"의 용역 수행에 필요한 사항의 이행을 지연하여 "을"의 계약 이행에 지장을 초래한 경우

③. "을"이 정당한 이유 없이 용역 수행을 거부하거나 용역 착수를 지연하여 계약기간 내에 완성이 곤란하다고 인정되는 경우

3) 본 계약이 해지 또는 해제된 때에는 각 당사자의 상대방에 대한 일체의 채무는 기한의 이익을 상실하며, 이를 지체없이 이행하여야 한다.

4) 당사자들은 자신의 귀책사유로 인하여 본 계약의 전부 또는 일부가 해제 또는 해지됨으로써 발생한 상대방의 손해를 배상하여야 한다.

5) "갑"의 일방적 사유로 본 계약이 중도에 해지되었을 경우 "갑"은 실제 완료분에 해당하는 금액과 "을"의 직접적인 소요비용을 지급한다.

9조. [권리의무의 양도 금지]

"갑"과 "을"은 상대방의 사전 서면승인 없이는 본 계약의 권리의무를 제3자에게 양도 또는 승계시킬 수 없다.

10조. [분쟁의 해결]

본 계약으로 인하여 또는 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁의 해결은 "서울중앙지방법원"을 전속적 합의관할로 한다.

11조. [비밀유지의무]

당사자들은 상대방으로부터 제공받은 자료, 정보, 본 계약서 내용, 기타 관련 내용 및 자료들을 쌍방의 합의 없이 본 계약과 다른 목적으로 사용하거나 타인에게 공개 또는 누설하여서는 아니 된다.

12조. [지적재산권의 귀속]

1) "갑"이 "을"에게 본 계약에 정한 대금지급의무를 모두 이행한 때에 용역결과물은 "갑"에게 귀속한다. 단, 아래의 소스코드 및 솔루션에 대해서는 에스크로 서비스를 이용한다. 에스크로 서비스에 따른 임차료는 "갑"이 부담하고 서비스 기간에 대해서는 "갑"과 "을"이 상호 협의하여 결정한다.

- LLM 프로그램 License Tool
- 추가 학습프로그램(문서학습용 프로그램)
- LLM 서비스 프로그램 소스코드("갑"의 기능 요청 사항)
- 네트워크 장비 API 연동 모듈 소스코드
- 실시간 이벤트 감지 및 정책 추천 엔진 소스코드

2) 본 용역 수행과정 중에 "갑"에게 제시된 "을"의 중간 산출물의 모든 지적재산권은 "을"에게 귀속되고, "갑"은 "을"의 허락 없이 이를 사용할 수 없다.

3) "을"은 "갑"에게 용역결과물의 구성에 필요한 제3자의 지적재산권이 필요한 경우 그 내용과 사용비용 등을 고지하고, "갑"의 사전승인을 얻어 그 사용에 필요한 절차를 취한다.

13조. [기타 사항]

1) 본 계약 및 별첨에 기재된 내용은 쌍방 합의에 따라 변경할 수 있으며, 본 계약에 기재되어 있지 않은 내용은 별도 협의를 통해 해결한다.

2) 본 계약에 의해 개발된 결과물에 대하여 동종 경쟁업체에 판매를 할 수 없으며 만약 판매

가 필요할 시에는 "갑"의 사전 승인을 얻어 진행을 한다.

3) 다음에 기술한 "갑"과 동종 업계와의 협력에 대해서는 "을"은 "갑"의 사전 승인을 얻어서 진행을 한다.

①. 다산네트웍스 (총판사: 에스비정보기술)

②. 유비쿼스 (총판사: 트리즌엔)

③. 핸드림넷

④. 파이오링크

⑤. HFR

이 계약을 입증하기 위하여 본 계약서 2통을 작성, "갑"와 "을" 쌍방이 기명 날인하여 각 1통씩 보관한다.

2026년 03월 일

[갑]

회사명 : (주)코어엣지네트웍스

주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225

에이스 가산포휴 920호~923호

대표이사 : 오 홍 석 (인)

[을]

회사명 : 주식회사 실리콘큐브

주 소 : 경기도 성남시 분당구 창업로 54

LH판교기업성장센터 733~735호

대표이사 : 임 종 윤 (인)

별첨 (세부개발 내역)

별첨 1 > 네트워크 장비 상태 연동 및 AI 해석 기능 세부개발 내역

기존의 Easy-AI기반 CSC AI-LLM 솔루션(Nexus Mind)을 기반으로, 고객사 CSC 플랫폼에 연결된 네트워크 장비들의 실시간 상태 정보(연결 상태, 구성 정보 등)를 RESTful API를 통해 수집하고, 고객사 고유의 장비 지식 및 운영 정책 정보를 주입하여 AI가 현재 네트워크 상태를 정확하게 해석·분석하는 시스템입니다.

1. 네트워크 장비 API 연동 기능

[기능명] 네트워크 장비 API 연동 기능

[기능 정의] CSC 플랫폼과 연결된 네트워크 장비의 상태 정보를 RESTful API를 통해 실시간으로 수집하는 기능

[기능 상세]

- CSC 플랫폼이 제공하는 RESTful API를 통해 장비 연결 상태, 구성(Config) 정보, 포트 상태 등을 수집
- API 인증 및 접속 방안은 고객사에서 제공하며, 개발사는 제공된 접속 방법에 대해 검증 및 협의
- 수집 주기 및 데이터 항목은 고객사와 협의하여 확정
- API 응답 데이터의 이상 및 오류 처리 로직 포함

2. 장비 상태 정보 수집 및 전처리 기능

[기능명] 장비 상태 데이터 수집 및 전처리

[기능 정의] API를 통해 수신된 원시 장비 상태 데이터를 LLM이 처리 가능한 형태로 변환·정규화하는 기능

[기능 상세]

- 수집된 원시 데이터(JSON, XML 등)를 LLM 입력에 최적화된 구조화 텍스트로 전

처리

- 장비별 상태 변수의 정규화 및 컨텍스트 태깅 처리
- 불필요한 노이즈 데이터 필터링 로직
- 전처리 결과의 로그 기록 기능

3. 장비 상태 AI 분석 보고 기능

[기능명] 장비 상태 AI 분석 보고 기능

[기능 정의] 수집·해석된 네트워크 장비 상태를 사용자에게 알기 쉬운 자연어 형태로 요약·보고하는 기능

[기능 상세]

- 현재 네트워크 장비의 정상/비정상 상태를 자연어로 요약하여 UI에 표시
- 이상 징후 감지 시 원인 분석 및 관련 장비 정보 함께 제공
- 분석 보고서를 텍스트(TXT) 또는 엑셀(Excel) 형식으로 저장·다운로드 기능
- 웹 기반 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 통해 결과 출력

4. 데이터 학습 및 커스터마이징

[기능명] 네트워크 운영 데이터 학습 기능

[기능 정의] 고객사의 네트워크 운영 관련 문서 및 실제 운영 데이터를 기반으로 LLM을 추가 학습하여 해석 정확도를 향상시키는 기능

[기능 상세]

- 고객사 제공 문서(설정 기준서, 운영 정책, 장애 이력, 릴리즈 노트 등)를 전처리하여 추가 학습
- 실제 장비 운영 데이터를 점진적 학습(Incremental Learning) 방식으로 반영 가능
- 학습 데이터의 품질 검증 및 전처리 파이프라인 포함

별첨 2 > 정책 제안 및 실시간 변동 감지 기능 세부개발 내역

별첨 1에서 수집·해석된 네트워크 장비 상태 정보 및 기존 구축된 RAG 기반 지식을 토대로, 사용자에게 네트워크 장비의 설정에 대한 구체적인 조언 또는 지시를 제공합니다. 또한 실시간으로 네트워크 상태 변동사항을 지속 감지하고, 상황 변화에 따른 즉각적인 응답 및 알림을 실시하는 능동적 AI 지원 시스템입니다.

1. 네트워크 장비 설정 조언·지시 기능

[기능명] 장비 설정 정책 조언·지시 기능

[기능 정의] 현재 네트워크 상태를 바탕으로, 사용자의 자연어 요청에 대해 구체적인 장비 설정 변경 조언 또는 실행 가능한 명령어 지시를 제공하는 기능

[기능 상세]

- 현재 네트워크 상태 + 고객사 운영 정책 + 사용자 요청을 종합하여 최적 설정 조언 생성
- 조언 내용에 대한 적용 시 예상 효과 및 리스크 병행 안내
- 설정 변경 관련 CLI 명령어 제안 기능
- 조언 결과를 텍스트(TXT), PDF 형식으로 저장 가능
- Guardrails 적용: 잘못된 또는 위험한 설정 제안 방지 필터 포함 (5개 항목 이내, 고객사와 협의)

2. RAG 연계 정책 추천 기능

[기능명] RAG 연계 정책 추천 기능

[기능 정의] 기존 문서 기반 RAG(매뉴얼, 데이터시트, 장애 사례 등)를 정책 제안에 연계 활용하여 추천 근거의 신뢰도를 높이는 기능

[기능 상세]

- RAG 벡터 DB와 실시간 장비 상태 정보를 동시에 참조하는 복합 검색 구현
- 추천 정책의 근거가 된 참조 문서 출처 및 관련 구절 함께 제시
- 유사 장애 사례 기반 선제적 정책 추천 기능

3. 실시간 변동사항 추적 및 이벤트 감지 기능

[기능명] 실시간 네트워크 변동 감지 기능

[기능 정의] 네트워크 장비의 상태 변화를 실시간으로 모니터링하고, 설정·연결·성능 등의 변동 발생 시 즉각적으로 감지하여 기록하는 기능

[기능 상세]

- CSC API 폴링(Polling) 또는 이벤트 웹훅(Webhook) 방식으로 실시간 변동 감지
- 감지 항목: 장비 연결 상태 변화, 포트 Up/Down, 설정값 변경, 성능 임계치 초과 등
- 변동 이벤트 로그 기록 및 이력 조회 기능
- 감지 주기 및 항목은 고객사와 협의하여 확정

4. 상황 변화 기반 자동 응답 기능

[기능명] 상황 변화 연동 AI 응답 기능

[기능 정의] 실시간으로 감지된 네트워크 변동 상황에 따라 AI가 자동으로 상황을 분석하고, 사용자에게 즉각적인 대응 방안 또는 알림을 제공하는 기능

[기능 상세]

- 변동 이벤트 발생 시 자동으로 AI 분석 트리거 실행
- 분석 결과 기반 대응 조언(권고사항) 자동 생성 및 UI 표시
- 심각도(Critical/Warning/Info)에 따른 알림 레벨 분류
- 반복 발생 패턴 인식 및 장기적 추세 분석 기능 (프로토타입 수준)

별첨 3 > 사용자 화면(UI) 수정·개발 세부 내역

본 UI는 기존 구축된 대화형 AI 인터페이스를 기반으로, 네트워크 상태 해석 및 정책 제안 및 실시간 모니터링 기능을 수용할 수 있도록 대폭 확장·수정하되, 기존 UI와의 일관성 유지 및 연계를 원칙으로 한다.

UI-1. 네트워크 상태 해석 화면

[기능명] 네트워크 장비 상태 현황 및 AI 해석 화면

[기능 정의] CSC 플랫폼으로부터 수집된 네트워크 장비의 실시간 상태를 시각적으로 표시하고, AI의 해석 결과를 사용자가 직관적으로 확인할 수 있는 웹 기반 화면

[화면 구성 및 기능 상세]

- 장비 목록 패널 : 연결된 네트워크 장비 리스트 및 개별 상태(정상/경고/장애) 표시
- 장비 상세 정보 패널 : 선택 장비의 연결 상태, 포트 현황, 구성(Config) 정보 표시
- AI 해석 결과 패널 : 현재 장비 상태에 대한 AI 분석·해석 내용을 자연어로 표시
- 해석 근거 출처 표시 : RAG 참조 문서명 및 관련 구절 함께 표시
- 분석 보고서 다운로드 버튼 : TXT / Excel 형식 저장
- 화면 디자인 및 세부 구성은 고객사와 협의를 통해 개발 진행

UI-2. 정책 제안 및 실시간 모니터링 대시보드

[기능명] 정책 제안 및 실시간 모니터링 대시보드

[기능 정의] 사용자의 자연어 요청에 대한 장비 설정 조언·지시를 표시하고, 실시간 네트워크 변동사항을 통합 모니터링할 수 있는 대시보드 화면

[화면 구성 및 기능 상세]

- 정책 제안 입력 영역 : 사용자가 자연어로 장비 설정 관련 요청을 입력하는 입력창
- 정책 제안 결과 패널 : AI가 생성한 설정 조언·명령어 지시를 구조화된 형태로 표시 (예: 조언 내용 / 예상 효과 / 리스크 / 관련 CLI 명령어를 구분하여 표시)
- 참조 근거 패널 : RAG 연계 참조 문서 출처 및 관련 장애 사례 표시
- 실시간 네트워크 변동 현황 패널 : 감지된 이벤트 스트림을 시간순으로 표시
- 심각도 레벨 표시 : Critical / Warning / Info 구분 색상 및 아이콘
- 정책 제안 결과 저장 : TXT / PDF 형식 다운로드
- 화면 디자인 및 세부 구성은 고객사와 협의를 통해 개발 진행

UI-3. 실시간 이벤트 알림 및 변동 이력 조회 화면

[기능명] 이벤트 알림 및 변동 이력 조회 화면

[기능 정의] 감지된 네트워크 변동 이벤트를 알림 형태로 즉시 표시하고, 과거 이력을 조

회·검색할 수 있는 화면

[화면 구성 및 기능 상세]

- 실시간 알림 배너/팝업 : 이벤트 발생 시 화면 상단 또는 사이드에 즉시 알림 표시
- 이벤트 이력 목록 : 발생 시각, 장비명, 변동 내용, 심각도, AI 대응 조언 요약 컬럼 포함
- 검색·필터 기능 : 기간, 장비, 심각도 기준 필터링
- 이벤트 상세 보기 : 선택 이벤트의 AI 분석 내용 및 대응 조언 전문 표시
- 이력 데이터 Excel 내보내기 기능

UI-4. 대화형 AI 인터페이스 연계 확장

[기능명] 대화형 AI 인터페이스 연계 확장

[기능 정의] 기존에 구현된 ChatGPT 형태의 대화형 AI 인터페이스를 신규 개발하는 시간 장비 상태 정보 및 정책 제안 기능과 연결되도록 확장 수정

[화면 구성 및 기능 상세]

- 기존 대화창에서 현재 네트워크 상태 기반 질의가 가능하도록 컨텍스트 주입 확장
- 대화 중 실시간 장비 상태 스냅샷을 컨텍스트로 자동 포함하는 토글 옵션
- 사이드 네비게이션 메뉴 추가
- 전체 화면 레이아웃의 통합 내비게이션 구조 재설계 (Phase 1·2·3 통합 UI 구조)

UI-5. 공통 사항

- 웹 기반(Web) 인터페이스로 개발하며, 주요 브라우저(Chrome 최신 버전 기준) 지원
- 인터페이스 디자인 및 세부 기능은 고객사와 협의를 통해 결정
- UI 전반에 걸쳐 기존 UI와 시각적 일관성(색상 체계, 폰트, 레이아웃 패턴) 유지
- 반응형 레이아웃 적용 여부는 고객사와 협의 후 결정

별첨 4 > 검수 방법 (기능 체크)

1. 고객사와 개발사가 상호 합의된 테스트 세트(시나리오 및 예상 응답)을 100개 이상 준비.

2. 1항의 테스트 세트를 개발된 LLM 시스템에 입력하여 그 정답률이 95% 이상인 경우 검수를 통과한 것으로 간주한다.

3. 실시간 이벤트 감지 기능에 대해서는 고객사와 합의된 테스트 시나리오(장비 상태 변화 이벤트) 10건 이상을 대상으로, 감지율 및 응답 정확도를 별도 기준으로 검수한다.

4. UI 기능에 대해서는 고객사와 합의된 UI 체크리스트(화면 구성, 기능 동작, 데이터 표시 정확도 등)를 기준으로 별도 검수한다.

별첨 5 > 산출물 목록

아래와 같은 산출물을 제출합니다.

- 웹 UI
- 패키지 형태의 설치 파일
- 사용자 매뉴얼